Jose Alberto Tupayachi Silva

661-365-5289 · jtupayac@vols.utk.edu; tupayachisja@ornl.gov
linkedin.com/in/jose-tupayachi-582339147 · github.com/jtupayachi · jtupayachi.github.io

Resumen

Ingeniero Industrial y de Sistemas especializado en ciencia de datos y automatización de procesos, con sólidas habilidades de resolución de problemas y trabajo en equipo. Con experiencia en el desarrollo de soluciones de IA de extremo a extremo, trabajando en sprints ágiles.

Educación

University of Tennessee, Knoxville
M.S., Ingeniería Industrial — Ago 2022 – May 2024

Pontifical Catholic University of Peru
B.S., Ingeniería Industrial — Mar 2014 – May 2019

Experiencia

Oak Ridge National Laboratory — **Mar 2025 – Actualidad**
Desarrollador — *Oak Ridge, TN*

- Desplegar un pipeline para el análisis espectral (PCA – cuML) y espacial (alpha-shape) de ToF-SIMS – 6PPD, basado en archivos .itax/itmx de IONTOF.
- Ajustar finamente un modelo de visión (Swin Transformer) para el control de calidad de la velocidad y dirección del viento de estaciones meteorológicas utilizadas en el modelado de plumas atmosféricas.
- Desarrollar un modelo de ML explicable para conjuntos de datos atmosféricos y geoespaciales (DL y 1DCNN).
- Automatizar un generador de dashboards geoespaciales con razonamiento en lenguaje natural sobre grafos de conocimiento (llama.cpp, langchain, vLLM).
- Desplegar generación aumentada por recuperación (RAG) para más de 1000 artículos sobre mantos reproductores de litio, con identificación de líneas de investigación (ontología).

University of Tennessee, Knoxville — **Ago 2022 – Actualidad**
Asistente de Investigación de Posgrado — *Knoxville, TN*

- Desplegué un gemelo digital impulsado por IA para el transporte de carga con optimización lineal, ruteo en tiempo real y procesamiento paralelo con SLURM.
- Programé aplicaciones móviles de salud con distribuciones para Android, iOS, watchOS y Wear OS (Flutter).
- Integré un optimizador de ruteo intermodal con integración de API REST guiada por ontologías.
- Desarrollé una Traffic-Weather Graph Convolutional Network para el pronóstico de demanda de carga de vehículos eléctricos, que alimenta Traffic Message Channels a una arquitectura de ensamble.

Indra — **Mar 2022 – Ago 2022**
Ingeniero de Datos

- Construí y mantuve pipelines ETL/ELT escalables usando Python, Scala y scripting Shell en UNIX/Linux, procesando conjuntos de datos de alto volumen a lo largo de ciclos de entrega ágiles para apoyar la analítica y los reportes posteriores.
- Diseñé sistemas de procesamiento de datos distribuidos usando Scala/PySpark en Apache Spark, Hadoop y Hive/HQL, y lideré la migración de un data warehouse legado en Oracle a un lakehouse particionado en la nube basado en AWS (S3, EMR), optimizando la memoria y la asignación de recursos de Spark para mejorar la eficiencia de ejecución de los trabajos.
- Diseñé modelos de datos para respaldar el data warehousing e implementé lógica de resolución de entidades y deduplicación para unificar y estandarizar registros de fuentes diversas.
- Automaticé pipelines de despliegue CI/CD con Jenkins, agilizando compilaciones, pruebas unitarias y despliegue de aplicaciones, incluyendo despliegues en vivo, procedimientos de rollback y estrategias de respaldo, para reducir el esfuerzo manual y el riesgo de despliegue.

Globokas — **Ene 2022 – Mar 2022**
Analista de Inteligencia de Negocios

- Desarrollé dashboards y sistemas de reportes de KPI que respaldaron la toma de decisiones estratégicas y operativas para múltiples clientes empresariales.
- Integré fuentes de datos heterogéneas (APIs REST, sistemas internos, plataformas externas) en pipelines de analítica

unificados.

Enel **Nov 2020 – Dic 2021**
Analista de Datos

- Construí dashboards interactivos en Power BI y Tableau para el monitoreo operativo y el reporte de KPI.
- Administré bases de datos SQL/T-SQL e integraciones con Salesforce mediante consultas por API.
- Desarrollé una aplicación de escritorio en PyQt para automatizar la verificación de facturas y el procesamiento de casos especiales.
- Diseñé modelos de segmentación de clientes con aprendizaje automático no supervisado (K-Means y clustering jerárquico) sobre historial de pagos y datos demográficos, permitiendo a los equipos de cobranza priorizar el contacto y mejorar la recuperación de pagos.

GPS Management **Ago 2020 – Nov 2020**
Desarrollador – Valorización de Portafolios

- Implementé modelos de aprendizaje automático para la recuperación de préstamos en mora (NPL) y la valorización de portafolios.
- Automaticé flujos de trabajo de scoring, reduciendo el tiempo de procesamiento manual.

Quiron Salud **Ene 2019 – Ago 2019**
Practicante de TI

- Desarrollé y mantuve sistemas de información de planes de salud.
- Apoyé la integración de historias clínicas electrónicas y la administración de bases de datos para operaciones clínicas.

Publicaciones Seleccionadas

- Tupayachi, J., Khan, A. N., & Li, X. (2026). Scalable decentralized prognostics for industrial systems under data heterogeneity. *Computers & Electrical Engineering*, 133, Article 111023. https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2026.111023
- Khan, A. N., Tupayachi, J., Dabbs, W., Chamberlin, S., Yao, B., & Li, X. (2026). CliniSense AI for automated clinical skills assessment with real-time feedback. *npj Digital Medicine*. https://doi.org/10.1038/s41746-026-03100-8
- Wyatt, T. H., Lowe, S., Tupayachi, J., & Li, X. (2026). Design and usability testing of SmartSHOTS: A mobile app to reduce vaccine barriers for children 0–24 months. *Health Informatics Journal*, 32(1). https://doi.org/10.1177/14604582261419334
- Xu, H., Sun, Y., Tupayachi, J., Omitaomu, O., Zlatanova, S., & Li, X. (2026). Towards autonomous freight intermodal optimization via generative AI and agentic digital twins. *Computers & Industrial Engineering*, Article 112464. https://doi.org/10.1016/j.cie.2026.112464
- Xu, H., Li, X., Tupayachi, J., Lian, J. J., & Omitaomu, O. A. (2024). Automating bibliometric analysis with sentence transformers and RAG. *Proceedings of the 2nd ACM SIGSPATIAL International Workshop on Advances in UrbanAI*, 1–10. https://doi.org/10.1145/3681780.3697252
- Tupayachi, J., Ferguson, M. M., & Li, X. (2024). A simulation-based real-time deep reinforcement learning approach for fighting wildfires. *Proceedings of the 2024 Annual Modeling and Simulation Conference (ANNSIM)*, 1–12. https://doi.org/10.23919/annsim61499.2024.10732085
- Tupayachi, J., Xu, H., Omitaomu, O. A., Camur, M. C., Sharmin, A., & Li, X. (2024). Towards next-generation urban decision support systems through AI-powered construction of scientific ontology using large language models. *Smart Cities*, 7(5), 2392–2421. https://doi.org/10.3390/smartcities7050094
- + Publicaciones: scholar.google.com/citations?user=Kyn6Et8AAAAJ

Habilidades

IA y Aprendizaje Automático

- Ingeniería de Aprendizaje Automático, LLMs, RAG, Flujos de Trabajo Agénticos de IA, CNNs, Vision Transformers, TensorFlow, PyTorch, Modelado Estadístico, Modelado Predictivo, Clustering, Regresión, Modelos Basados en Árboles y de Boosting (Random Forest, LightGBM, XGBoost), Ajuste y Calibración de Modelos, IA Explicable

LLMs y Frameworks Agénticos

- LangChain, LangGraph, LiteLLM, vLLM, Ollama, QLoRA Finetuning

Nube e Infraestructura

- AWS (S3, EMR, Redshift, SageMaker, ECS), Microsoft Azure, Google Cloud, Docker, Kubernetes, UNIX/Linux, KVM, Slurm, CI/CD, Jenkins, Git, GitLab

Ingeniería de Datos

- Python, SQL, Scala, Apache Spark, Hadoop/MapReduce, Hive, Kafka, ETL/ELT, Procesamiento por Lotes y en Streaming en Tiempo Real, Delta Lake, Databricks Workflows, Unity Catalog, dbt, Airflow, Prefect, Modelado de Datos, Resolución de Entidades, Calidad de Datos, Detección de Anomalías, Snowflake, Amazon Redshift, Modelado Dimensional, Arquitectura de Data Warehouse, Optimización de Consultas y Rendimiento

Bases de Datos
- PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MongoDB, Cassandra

Lenguajes de Programación
- Java, R, SAS, STATA, Bash, Dart, PHP, C++, CUDA, SPSS

Web, Frameworks y APIs
- Django, Flask, Streamlit, Dash, React, Flutter, Laravel, APIs REST y GraphQL

Optimización y Simulación
- Gurobi, CPLEX, AnyLogic, NetworkX

Geoespacial
- WMS, GeoServer, OverPass API, Turf.js

Certificaciones

- MS Transact-SQL (T-SQL), Microsoft Fabric DP-600 y DP-700, AWS, GCP

Premios y Reconocimientos

- IISE Future Faculty Fellows (2025–2026), EE. UU. – Otorgado
- Best Paper Award, CIE51 (51st Conference on Computers and Industrial Engineering), Sídney, Australia (2024)
- IISE DAIS Student Mobile App Competition – Ganador, Proyecto SmartShots, Montreal (2024)
- HIDA Helmholtz Visiting Researcher, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Alemania – Otorgado (2024)
- Holiday Fellowship, University of Tennessee, Knoxville (2022, 2023, 2024)

Clientes y Patrocinadores

ORNL **Mar 2025 – Actualidad**
Desarrollador
github.com/jtupayachi/smartgiscavp demo2.recoil.ise.utk.edu
- Financiamiento: Nuclear Safety Research and Development (NSRD).

RECOIL **Jul 2024 – Mar 2026**
Ingeniero Líder de IA/Datos
m1.recoil.ise.utk.edu
- Financiamiento: U.S. Department of Energy ARPA-E, Proyecto #DE-AR0001780.

SmartShots **Dic 2023 – Dic 2024**
Desarrollador Full-Stack
iise.org/Details.aspx?id=33697 play.google.com/store/apps/details?id=com.ilab.smartshots
- Ganador, IISE DAIS Student Mobile App Competition 2024. Financiamiento: Tennessee Department of Health.

Active Caregiver's Toolkit **Jul 2024 – Actualidad**
Desarrollador Móvil
play.google.com/store/apps/details?id=com.ilabutk.fe_rich
- Financiamiento: Hillman Emergent Innovation (HEI).

ORNL **Mar 2025 – Actualidad**
Desarrollador
github.com/jtupayachi/tof-sims-driver
- Financiamiento: Fusion Energy Sciences (FES).

Referencias

Xueping Li
Profesor de UTK
xli27@utk.edu

Xiao-Ying Yu
Líder de Grupo en ORNL
yuxiaoying@ornl.gov

Bill Hicks
Instructor de UTK
william.hicks@tennessee.edu

Carla Arbogast
Directora de MSIE en UTK
carboga1@utk.edu